

Pourquoi le vent souffle-t-il ?

corrigés visibles

4 étapes

Paris

Pression au niveau de la mer

Objectif

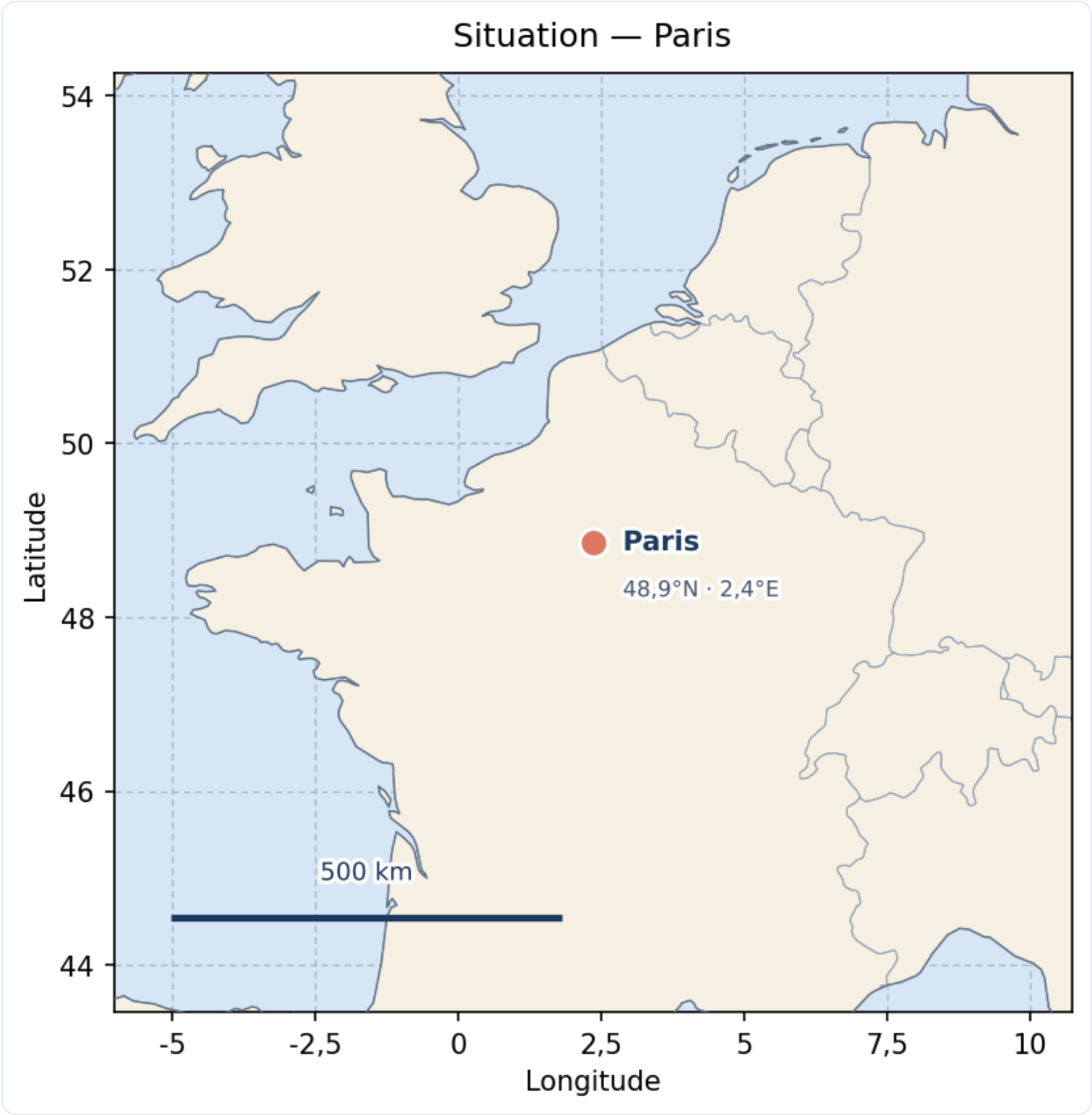
Relier les zones de hautes et de basses pressions à la circulation du vent, et comprendre pourquoi l'air se met en mouvement.

Le vent n'est rien d'autre que de l'air en mouvement sous l'effet d'une différence de pression. La carte de normale de janvier montre cette mécanique sur toute l'Europe de l'Ouest.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une carte de pression et ses isobares · Interpréter des vecteurs vent · Relier une différence de pression et un mouvement de l'air

Où sont ces villes ?

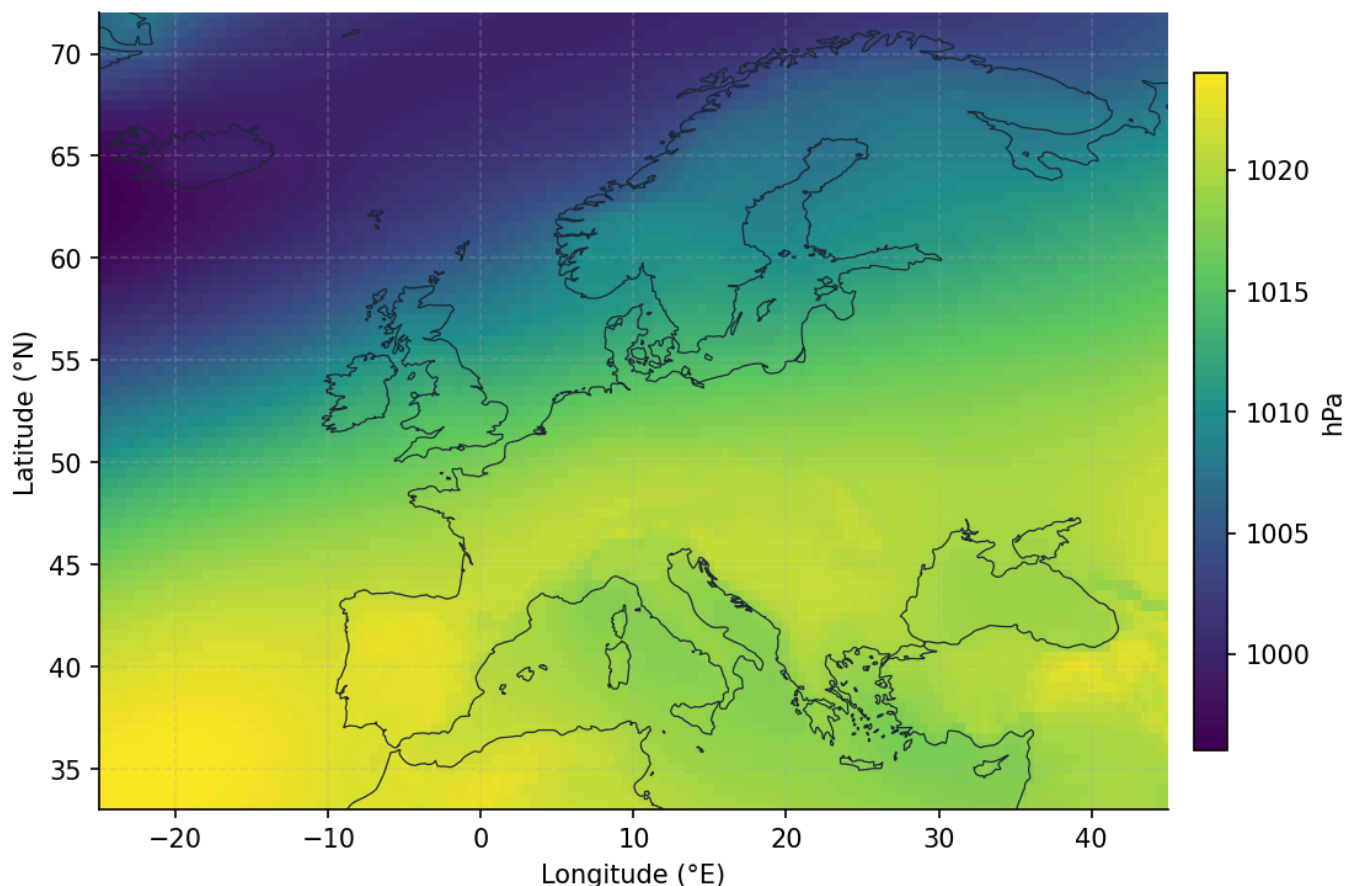


Situation des villes étudiées.

Relève la pression au niveau de la mer affichée sur l'Europe occidentale : à quelle valeur se situe-t-elle ?

Piste. La valeur se lit sur la légende de la carte, entre les deux extrêmes.

Pression au niveau de la mer — janvier (1991-2020)



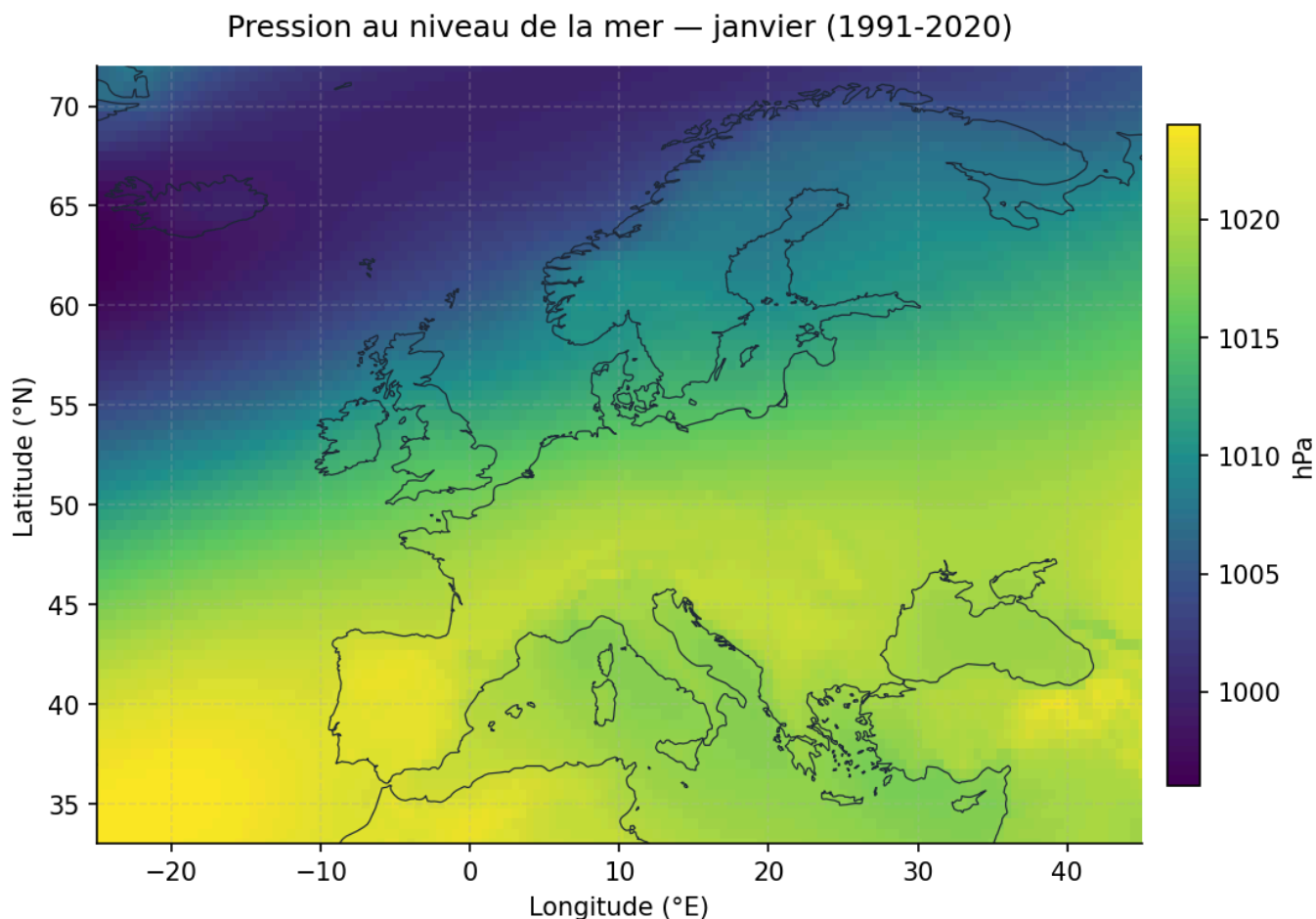
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Pression au niveau de la mer — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Vers 1019 hPa sur l'Europe occidentale, très proche de la valeur de référence de 1013 hPa (moyenne au niveau de la mer). C'est autour d'elle que s'organisent les hautes pressions (1020 à 1040 hPa) et les basses pressions (980 à 1000 hPa).

Localise sur la carte le maximum et le minimum de pression : donne leurs valeurs et leur position.

Piste. Les hautes pressions portent des couleurs chaudes, les basses des couleurs froides.



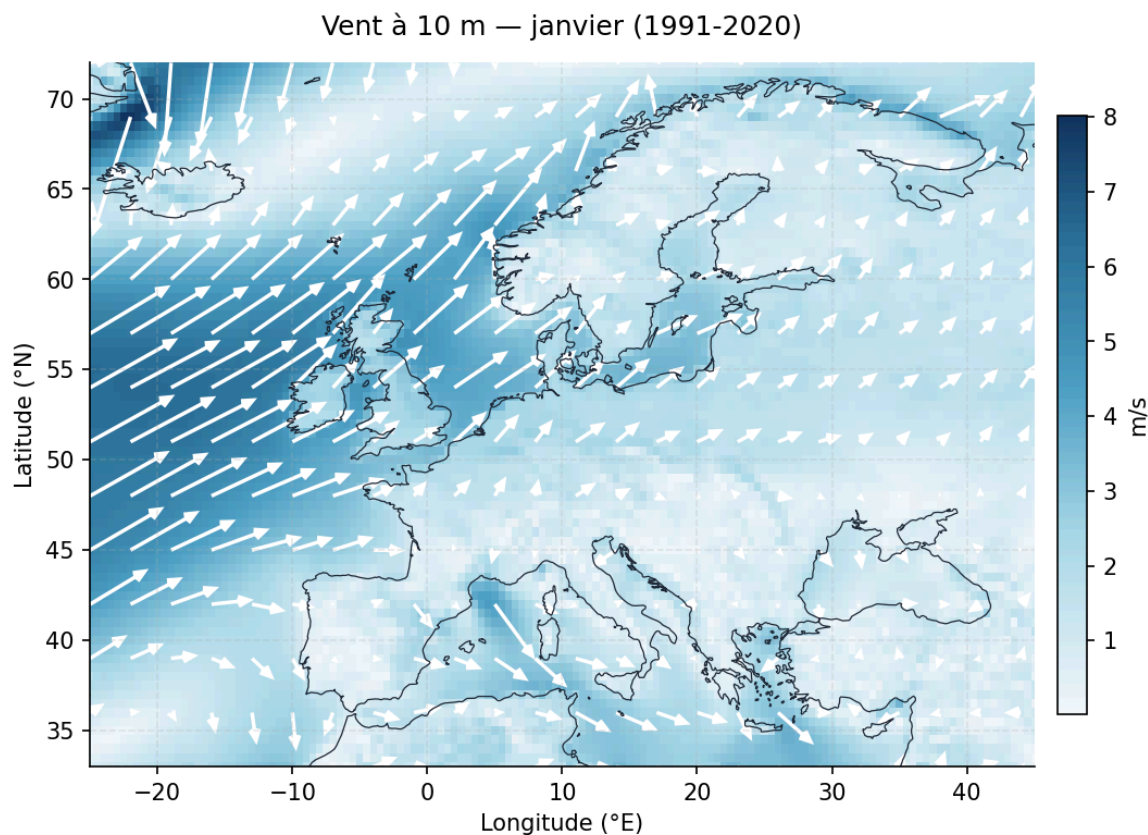
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Pression au niveau de la mer — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Les hautes pressions occupent l'Atlantique subtropical et l'Afrique du Nord-Ouest (maximum de la carte : 1024 hPa vers 35° N, 20° O) ; les basses pressions se concentrent sur l'Atlantique nord et à l'ouest de l'Islande (minimum : 996 hPa vers 63° N). L'Europe occidentale, vers 1019 hPa, se situe entre les deux.

Indique dans quel sens l'air se déplace entre une zone de hautes pressions et une zone de basses pressions : nomme la force qui le met en mouvement.

Piste. Retournez le raisonnement : que se passerait-il si la pression était partout identique ?



CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

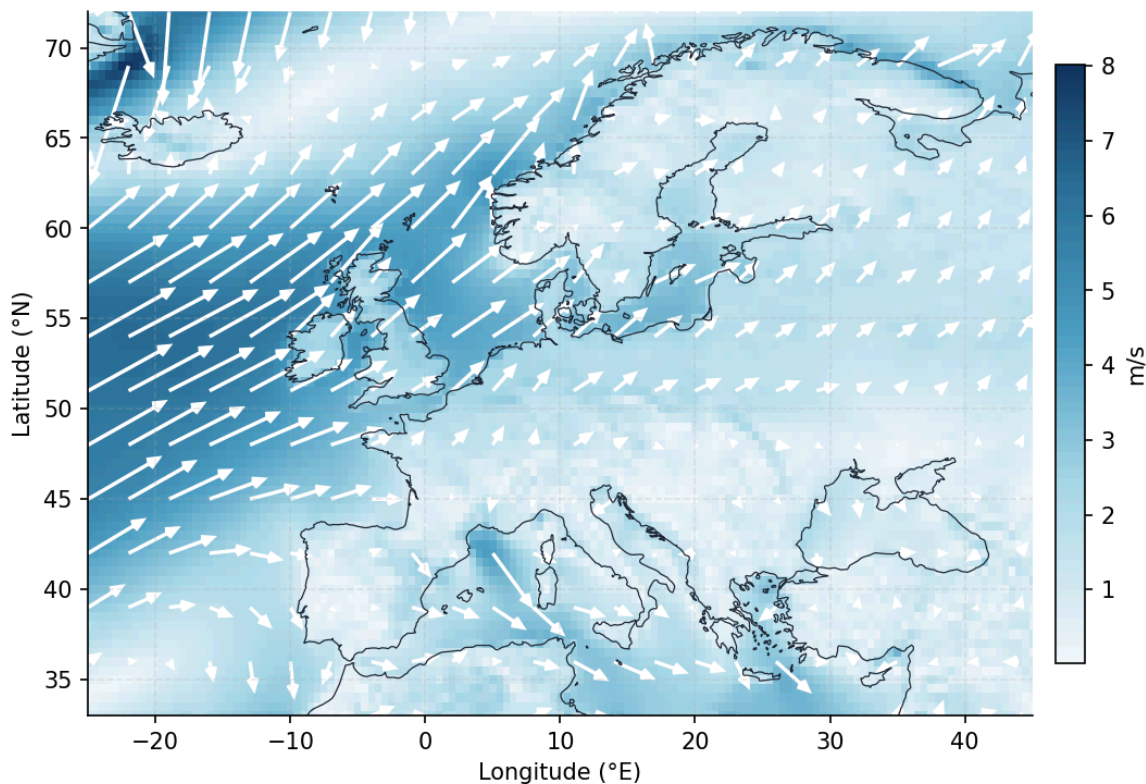
Vent à 10 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020

Corrigé. Des hautes vers les basses : c'est le gradient de pression qui accélère l'air. Ensuite, la rotation de la Terre le fait tourner autour des dépressions dans l'hémisphère nord.

Suis une flèche de vent tracée près d'une isobare : décrit-elle un trajet direct des hautes vers les basses pressions, ou un autre mouvement ?

Piste. Suivez une flèche placée sur une isobare et observez son angle avec celle-ci.

Vent à 10 m — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Vent à 10 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — vitesse calculée à partir de U et V, moyenne 1991-2020

Corrigé. Les flèches ne vont pas droit : elles s'enroulent le long des isobares à un angle par rapport au gradient de pression, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'une hauteur et en sens inverse autour d'une dépression. Le mouvement de fond reste bien dirigé des hautes vers les basses pressions, mais la rotation de la Terre le dévie.

Données de l'activité

Villes : Paris — variables : Pression au niveau de la mer — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.